

Documento de Requisitos Funcionales (DRF)

Proyecto: Sitio Web Institucional y Plataforma de Lanzamiento - Quanti Vegetales Hidropónicos

Fecha: Julio de 2026

Versión: 1.0

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente Documento de Requisitos Funcionales (DRF) establece la especificación exhaustiva, técnica y formal de las características, funciones, restricciones y criterios de aceptación para el desarrollo del sitio web de la empresa Quanti Vegetales Hidropónicos. Este documento constituye el marco de referencia técnico que regirá el desarrollo, la validación y el cronograma de ejecución contractual del proyecto.

1.2 Alcance del Proyecto

El proyecto comprende la arquitectura, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue del ecosistema web de Quanti, estructurado en dos (2) fases o instancias consecutivas de implementación:

1. **Instancia 1 (Landing "Próximamente" / Coming Soon):** Plataforma temporal enfocada en el posicionamiento inicial de marca, transmisión de expectativa y captura automatizada de datos de contacto (leads) de consumidores finales y potenciales clientes mayoristas.
2. **Instancia 2 (Sitio Web Definitivo):** Plataforma web institucional completa, interactiva e informativa orientada a presentar la historia, metodología hidropónica, catálogo estructurado de productos, clientes asociados y módulo unificado de atención/FAQ. Incluye además la arquitectura preparada para la incorporación de un panel de administración (Admin Page) liviano con roles diferenciados.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **DRF / SRS:** Documento de Requisitos Funcionales / Software Requirements Specification.
- **CTA (Call to Action):** Botón o elemento de la interfaz diseñado para incentivar una acción inmediata del usuario.
- **CRUD:** Acrónimo de Create, Read, Update, Delete (Alta, Lectura, Edición y Baja de datos).
- **Lead:** Registro de un usuario interesado que proporciona sus datos de contacto.
- **Resend:** Servicio/API de infraestructura de correo electrónico transaccional.
- **RBAC (Role-Based Access Control):** Control de acceso basado en roles para delimitar

permisos dentro del panel de administración.

Cláusula de Vinculación Técnica: Todos los entregables detallados en las secciones funcionales y no funcionales quedan directamente asociados a los plazos, revisiones y pagos estipulados en la Sección 5 (Cronograma de Hitos de Desarrollo).

2. Descripción General del Sistema

2.1 Perfiles de Usuario y Roles de Acceso

- **Visitante / Cliente Final (B2C):** Usuario general que busca información sobre el origen de los vegetales, beneficios del cultivo sin agrotóxicos, puntos de venta y canal de contacto.
- **Cliente Comercial / Mayorista (B2B):** Encargados de compras de restaurantes, verdulerías o supermercados que evalúan el catálogo disponible y la capacidad de provisión de Quanti.
- **Administrador de Contenidos - Cliente Quanti (Rol Administrador):** Perfil autenticado exclusivo para el personal designado de Quanti. Posee permisos directos para la carga, modificación, eliminación y categorización de productos del catálogo.
- **Equipo de Desarrollo / Soporte Técnico (Rol SuperAdmin / Dev):** Perfil técnico asignado a los desarrolladores del sistema. Posee acceso global para auditoría, verificación del estado de operaciones del cliente, soporte técnico, resolución de incidencias de autenticación y mantenimiento de la infraestructura web.

2.2 Stack Tecnológico y Entorno Operativo

- **Frontend & Renderizado:** Arquitectura basada en componentes web modernos (Next.js / React) con renderizado optimizado para motores de búsqueda (SEO).
- **Estilos y Animaciones:** Tailwind CSS integrado con librerías de animación fluida (Framer Motion o CSS Transitions) optimizadas para hardware móvil.
- **Procesamiento de Formularios y Correos:** Integración de API de Resend para el envío directo a casillas corporativas.
- **Persistencia de Datos: Supabase (PostgreSQL).** La instancia 1 guardará los leads directamente en la tabla posibles_clientes via Supabase Client/Server Actions. La instancia 2 utilizará las tablas relacionales productos y categorías en la misma instancia de Supabase.
- **Autenticación y Sesiones (Instancia 2 - Admin): Supabase Auth.** La autenticación y el manejo de sesiones (cookies seguras, refrescos de tokens) se delegan completamente al motor de Supabase Auth, manteniendo la delimitación de roles mediante Row Level Security o metadata del usuario.

3. Requisitos Funcionales (RF)

3.1 INSTANCIA 1: Página Temporal / Coming Soon

- **RF-01 - Presentación e Identidad Visual Temporal:** El sistema debe desplegar una pantalla de bienvenida responsiva con la línea gráfica oficial de Quanti (logotipo, tipografías

y paleta de colores corporativa). Debe incluir fotografía/renderizado de alta calidad de los cultivos hidropónicos y un mensaje institucional que anticipe el lanzamiento.

- **RF-02 - Módulo de Captura de Leads (Email Generation):** El sistema debe proveer una interfaz con un campo de entrada para la recolección de correos electrónicos de usuarios interesados. El sistema debe ejecutar una validación en tiempo real (front-end y back-end) asegurando que la cadena de texto cumpla con la sintaxis de un correo electrónico válido.
- **RF-03 - Almacenamiento y Notificación de Registros:** El sistema debe almacenar de forma automatizada e inmediata cada correo validado en la base de datos de Supabase (tabla posibles_clientes). El cliente podrá consultar, filtrar y exportar los registros ingresando al dashboar de la página de admin.

3.2 INSTANCIA 2: Sitio Web Definitivo

3.2.1 Estructura de Navegación y Secciones

- **RF-04 - Sección Inicio (Home):** El sistema debe presentar una sección principal (Hero Section) con llamadas a la acción claras (CTA) hacia el catálogo y los canales de contacto. Debe incorporar animaciones fluidas garantizando 60 FPS en navegación e incluir un bloque visual minimalista para exhibir logotipos de clientes corporativos asociados.
- **RF-05 - Sección "Sobre Nosotros":** El sistema debe exponer la historia de Quanti, destacando la propuesta de valor basada en tecnología de cultivo hidropónico, ahorro de agua, ausencia de pesticidas y compromiso con la sustentabilidad.
- **RF-06 - Sección Catálogo de Productos:** El sistema debe categorizar los productos (ej. Hojas Verdes, Hierbas Aromáticas, Microgreens) permitiendo el filtrado o navegación por solapas. Cada ficha debe incluir imagen optimizada, nombre comercial y descripción técnica. *Restricción Explícita del Negocio: Las fichas de productos no deben exhibir precios visibles.*
- **RF-07 - Sección Unificada "FAQ / Contacto":** Módulo FAQ con desplegables interactivos tipo acordeón y formulario de contacto con validación de campos obligatorios procesado vía Resend.
- **RF-08 - Pie de Página e Integraciones Institucionales (Footer):** Enlaces directos a WhatsApp Business, redes sociales (Instagram, Facebook), correo electrónico institucional y zona de cobertura.

3.2.2 Módulo de Gestión y Autenticación (Admin Page - En Evaluación)

- **RF-09 - Panel de Administración y Control de Usuarios (Admin Page):** Gestión de autenticación de administradores a través de Supabase Auth utilizando protección de rutas con el Middleware oficial de Supabase para Next.sj App Router. El acceso a la ruta /admin estará restringido por RLS y roles definidos en la base de datos o metadata de usuario.

4. Requisitos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 - Desempeño, Carga y Animaciones:** Índice mínimo de 85/100 en Google PageSpeed Insights para dispositivos móviles. Animaciones aceleradas por hardware.
- **RNF-02 - Diseños Responsivos y Flexibles:** Adaptación a resoluciones móviles, tabletas y desktop (Full HD / 4K).
- **RNF-03 - Estética Minimalista y Accesibilidad:** Cumplimiento de accesibilidad WCAG 2.1 AA y contraste adecuado.
- **RNF-04 - Seguridad y Privacidad:** Tráfico bajo protocolo seguro HTTPS (SSL/TLS) y credenciales encriptadas.

5. Cronograma de Hitos de Desarrollo, Entregables y Plazos de Ejecución

El desarrollo se regirá bajo el siguiente esquema temporal ajustado a un plazo total pactado de **6 semanas (1 mes y medio)**. Cada hito requiere la aprobación formal por parte de Quanti para la habilitación de la etapa subsiguiente.

Hito	Fase / Instancia	Entregables Principales	Plazo Estimado
Hito 1	Planificación y Lanzamiento Instancia 1	Definición de arquitectura y validación de assets gráficos. Despliegue de la Landing "Próximamente" (RF-01, RF-02). Configuración de proyecto Supabase y tabla posibles_clientes para la captura de leads (RF-03).	Semana 1
Hito 2	Diseño UI/UX e Integración Base (Instancia 2)	Estructura completa de componentes (Home, Nosotros, Catálogo, FAQ/Contacto). Maquetación de la sección Home con bloque de clientes (RF-04) y "Sobre Nosotros" (RF-05). Configuración del Footer	Semana 2 - 3

		e hipervínculos de redes/WhatsApp (RF-08).	
Hito 3	Desarrollo Funcional e Integraciones Internas	Carga del catálogo por categorías sin precios visibles (RF-06). Despliegue de FAQ interactivo y formulario con servicio Resend (RF-07). Implementación de animaciones e interacciones fluidas (RNF-01). (Si se aprueba) Configuración de políticas de seguridad (RLS) y autenticación mediante Supabase Auth para la ruta protegida /admin (RF-09).	Semana 4 - 5
Hito 4	QA, Optimización y Despliegue Definitivo	Pruebas de rendimiento móvil, responsive y accesibilidad (RNF-01 a RNF-04). Auditoría SEO básica, encriptación de credenciales y verificación de SSL/HTTPS. Pase a producción del sitio web definitivo y entrega de documentación.	Semana 6

Criterio de Aceptación y Entrega: Cada hito se considerará formalmente cumplido cuando se realice la demostración técnica correspondiente y el cliente firme la conformidad del entregable.